

**Το MATLAB στην
Υπολογιστική Επιστήμη
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)**

12. Graphics 3D

Βιβλιογραφία

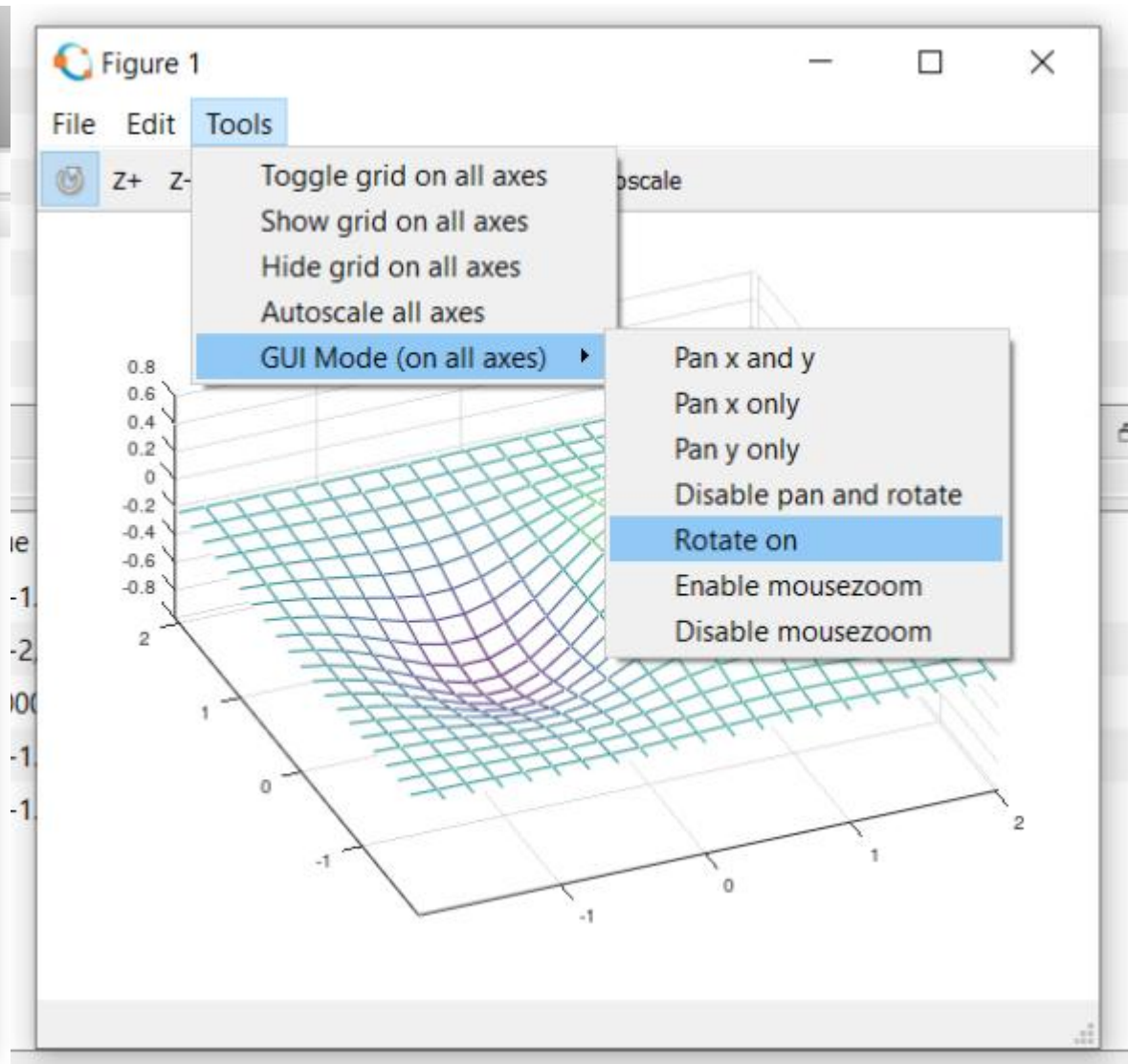
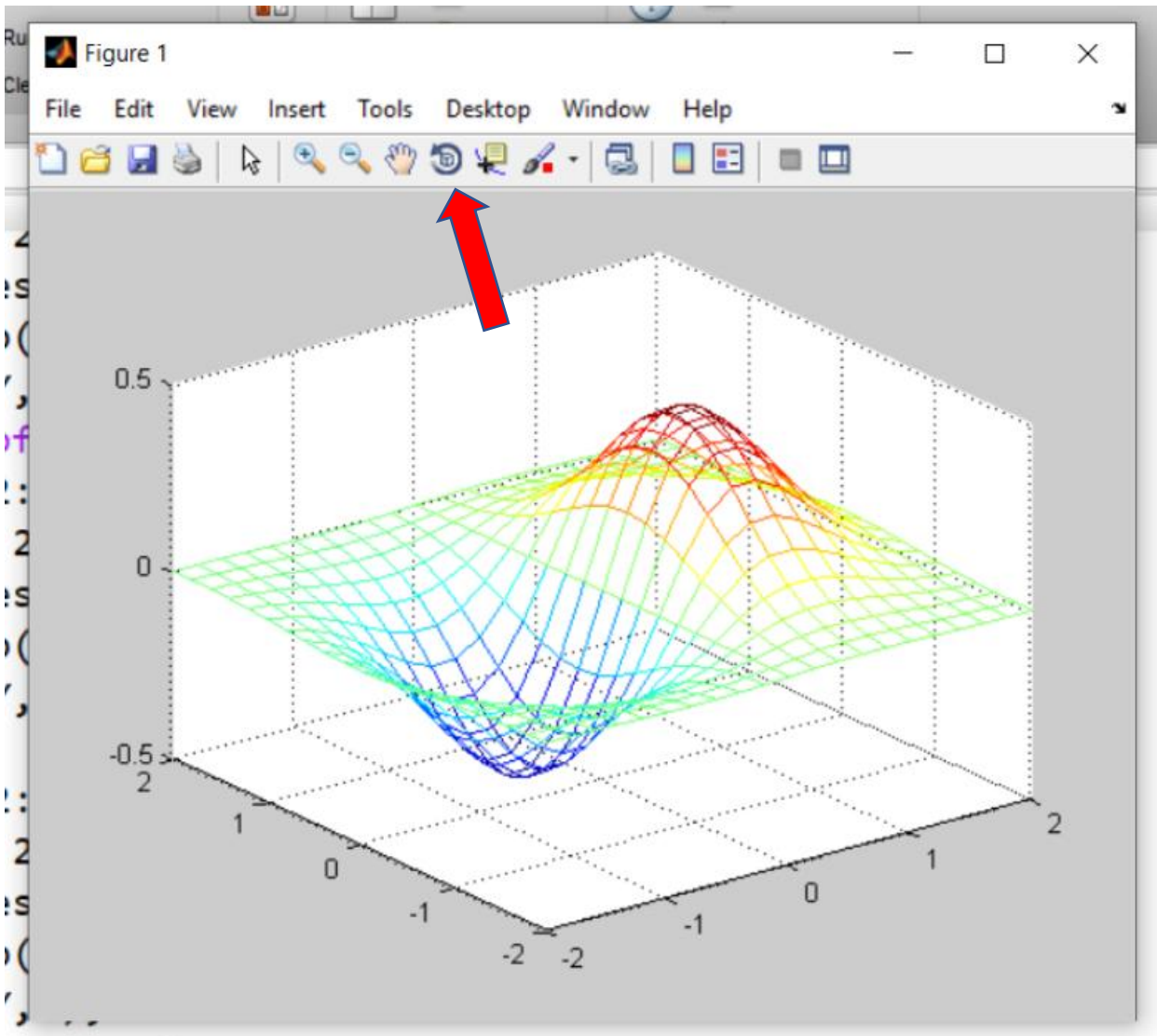
- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB –Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το MATLAB περιλαμβάνει συναρτήσεις οι οποίες σχεδιάζουν τρισδιάστατα διαγράμματα. Πολλές από αυτές έχουν ίδιο όνομα με την αντίστοιχη δισδιάστατη συνάρτηση σχεδίασης, με τη διαφορά ότι έχει προστεθεί ένα '3' στο τέλος. Για παράδειγμα, η τρισδιάστατη συνάρτηση σχεδίασης ευθειών ονομάζεται **plot3**. Στις υπόλοιπες συναρτήσεις περιλαμβάνονται οι **bar3**, **bar3h**, **pie3**, **comet3** και **stem3**. Στις συναρτήσεις plot3 και stem3 μεταβιβάζονται διανύσματα που περιέχουν συντεταγμένες x και y και z . Αυτές οι συναρτήσεις σχεδιάζουν τα σημεία στον τρισδιάστατο χώρο.

Ο χρήστης μπορεί να περιστρέφει το διάγραμμα και να το δει από διαφορετικές γωνίες, πατώντας πρώτα στο εικονίδιο Rotate 3D (Τρισδιάστατη περιστροφή) και μετά μέσα στο διάγραμμα. Επίσης, η χρήση της συνάρτησης **grid** διευκολύνει την οπτικοποίηση.

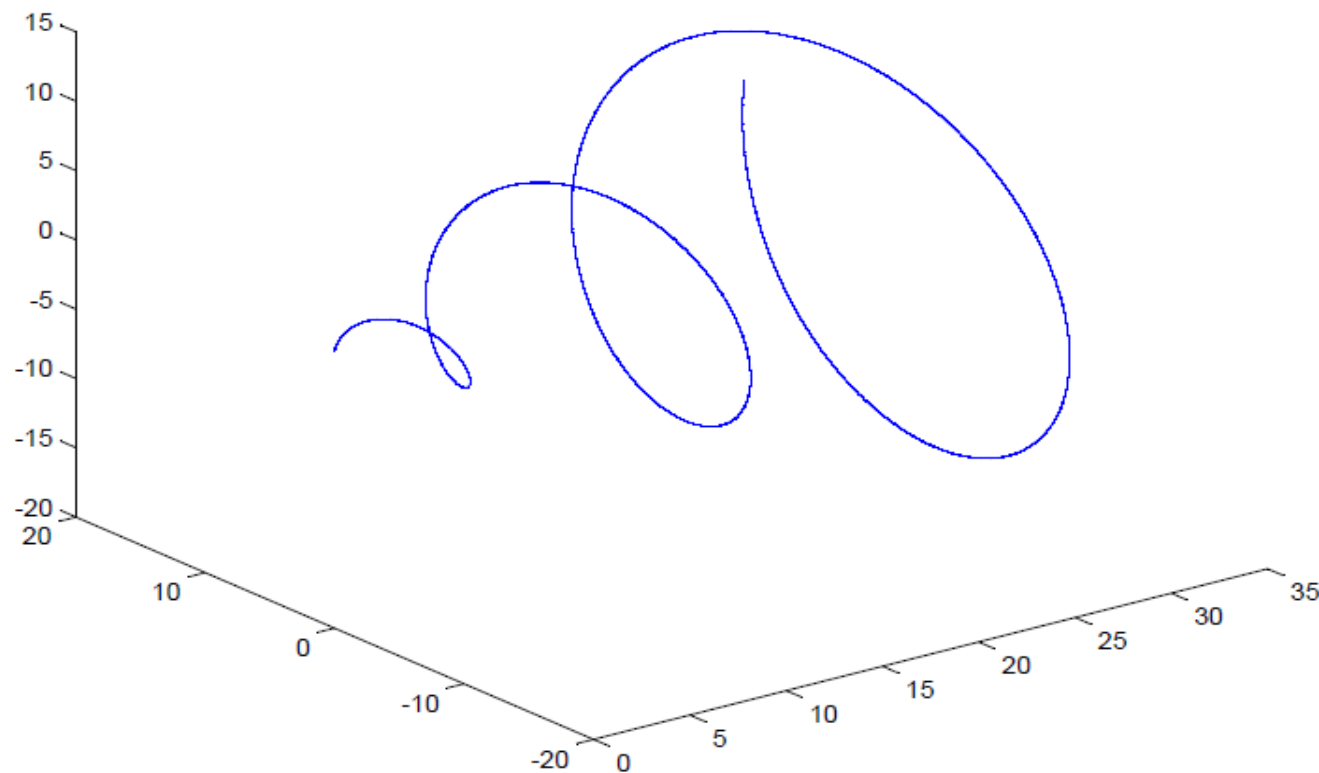
Για να δημιουργηθεί η ετικέτα του άξονα z χρησιμοποιείται η συνάρτηση **zlabel**.



ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συνάρτηση η οποία απεικονίζει τρισδιάστατες καμπύλες στον ηλεκτρονικό καμβά του MATLAB είναι η **plot3**, η οποία δέχεται ως ορίσματα, τους υποχρεωτικά ιδίων διαστάσεων πίνακες συντεταγμένων x , y και z .

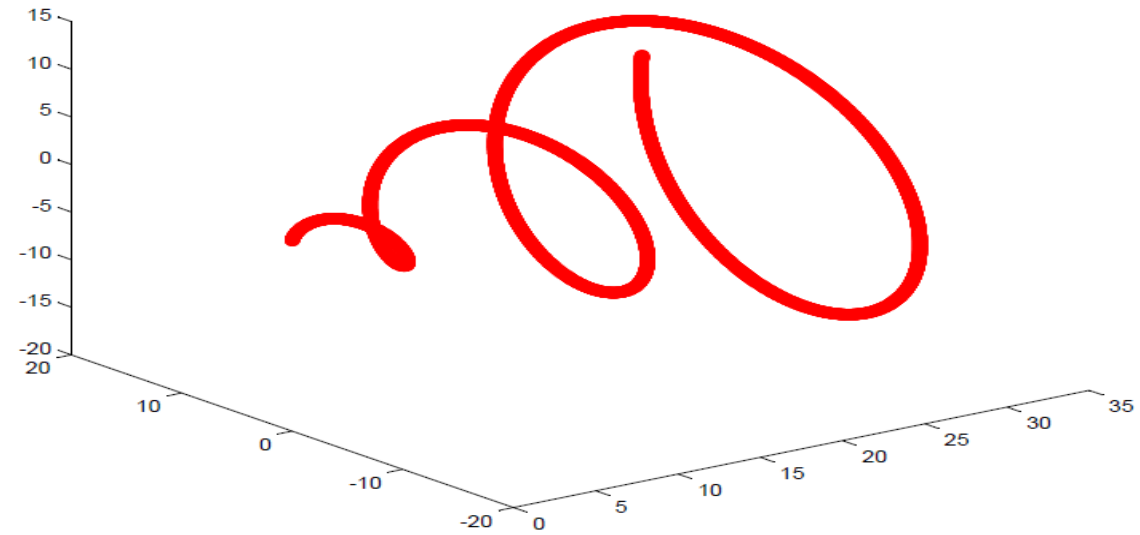
```
t=[0:10-3:6*pi];  
x=t.1.2;  
y=t.*cos(t);  
z=t.*sin(t);  
figure  
plot3(x,y,z)  
axis on
```



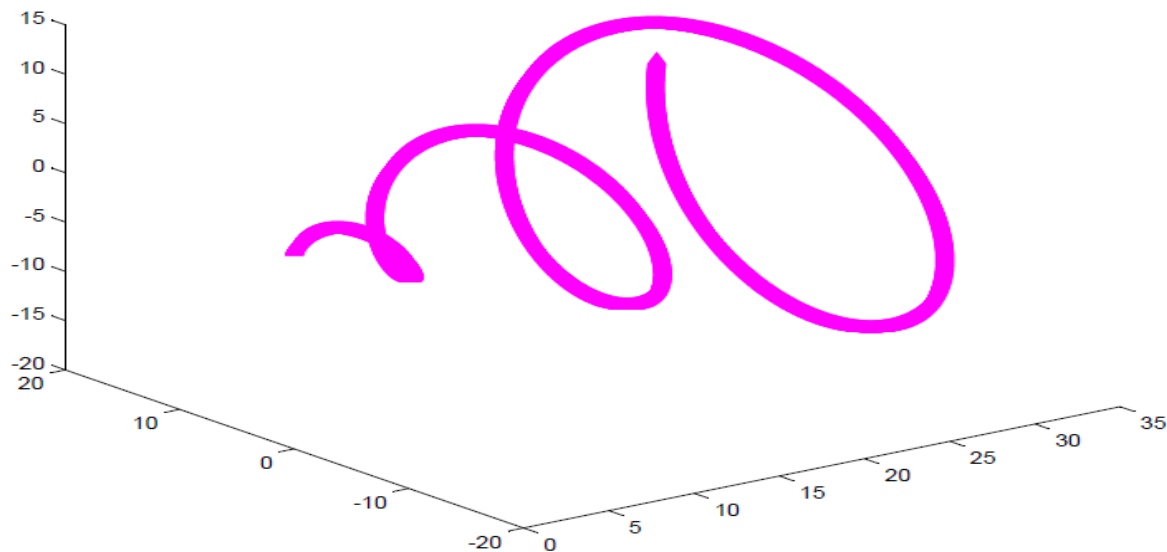
ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο προγραμματιστής μπορεί να διαχειριστεί την εντολή `plot3` όπως και την `plot`, όσον αφορά το χρώμα και το σύμβολο απεικόνισης κάθε σημείου της καμπύλης. Ακολουθούν χαρακτηριστικά παράδειγμα.

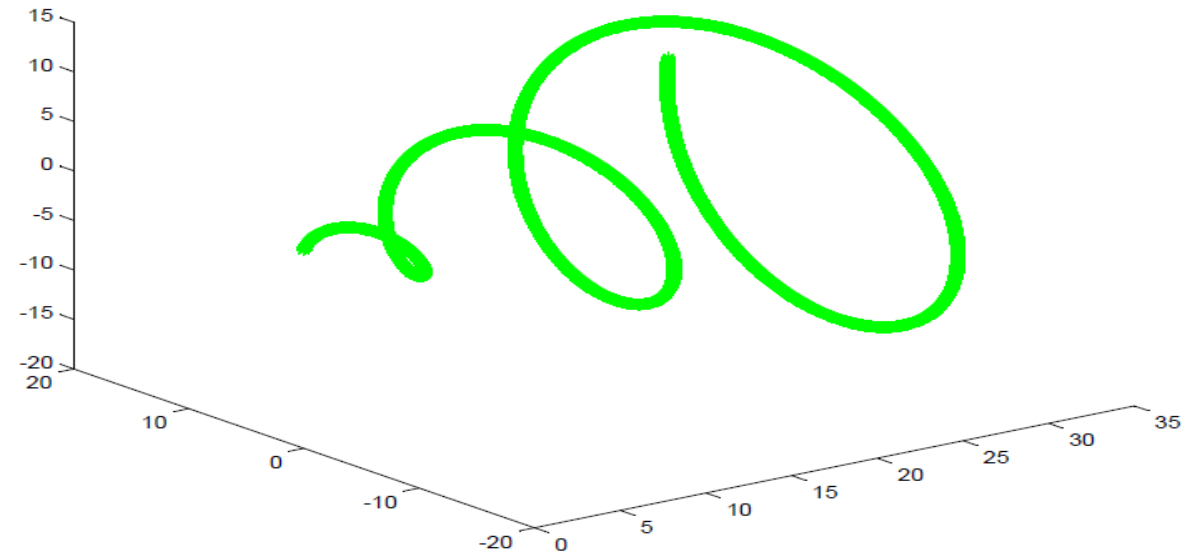
`plot3(x,y,z,'r')`



`plot3(x,y,z,'m-')`

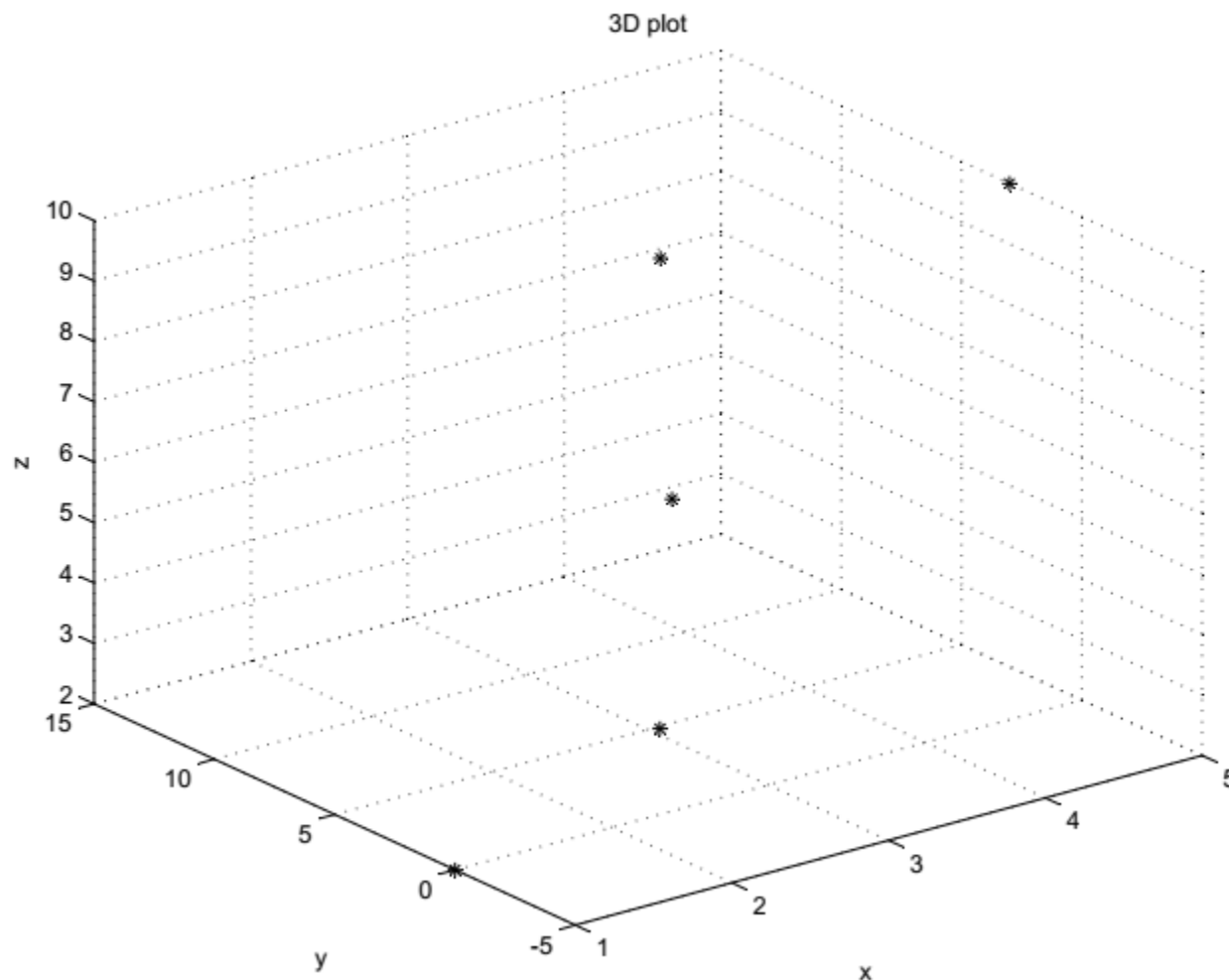


`plot3(x,y,z,'g')`



ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

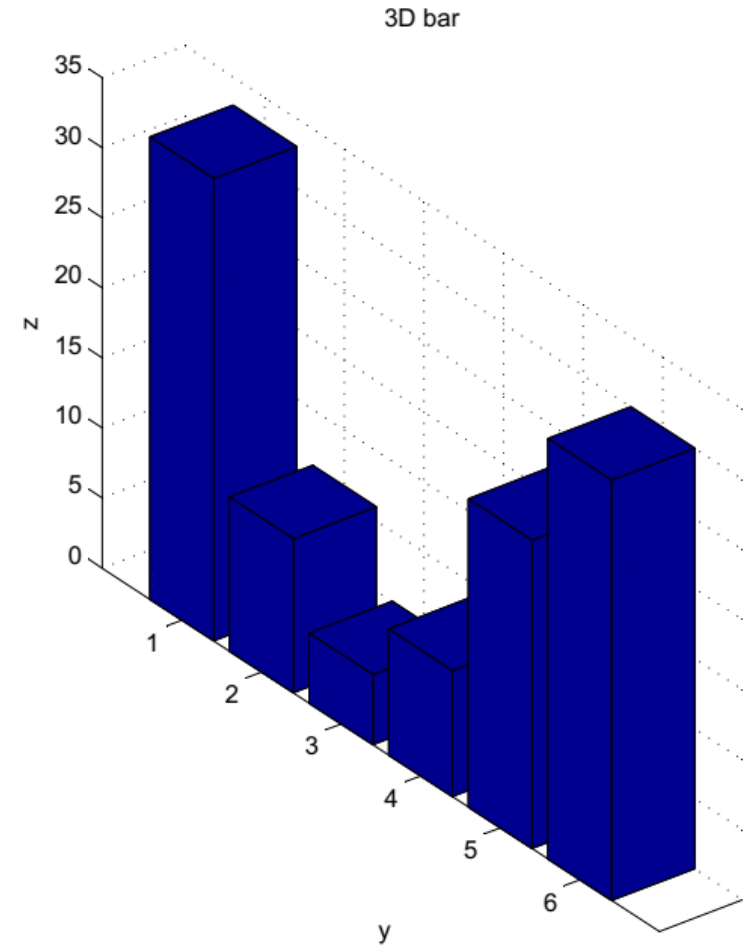
```
>> x=1:5;  
y=[0 -2 4 11 3];  
z = 2:2:10;  
plot3(x,y,z,'k*')  
grid  
xlabel('x')  
ylabel('y')  
zlabel('z')  
title('3D plot')
```



ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στην περίπτωση των συναρτήσεων **bar3** και **bar3h**, μεταβιβάζονται διανύσματα y και z και η συνάρτηση σχεδιάζει τρισδιάστατες ράβδους.

```
>> y = 1:6;  
z = [33 11 5 9 22 30];  
bar3 (y,z)  
xlabel('x')  
ylabel('y')  
zlabel('z')  
title('3D bar')
```



ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

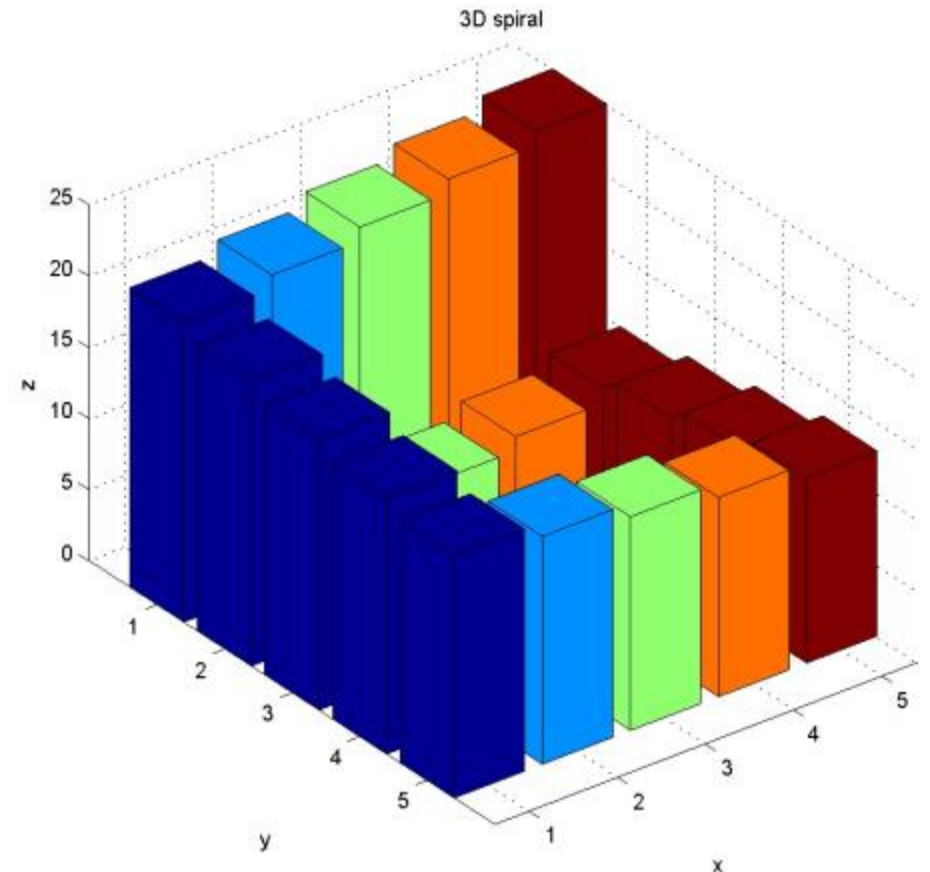
Επίσης, μπορεί να μεταβιβαστεί μια μήτρα - παράδειγμα, μια μήτρα *spiral* με διαστάσεις 5 x 5 (η οποία διατρέχει τους ακεραίους από το 1 έως το 25, ή πιο γενικά από το 1 έως το n^2 *spiral(n)*).

```
>> mat= spiral (5)
```

```
mat =
```

21	22	23	24	25
20	7	8	9	10
19	6	1	2	11
18	5	4	3	12
17	16	15	14	13

```
>> bar3(mat)
title('3D spiral')
xlabel ('x')
ylabel ('y ')
zlabel('z')
```



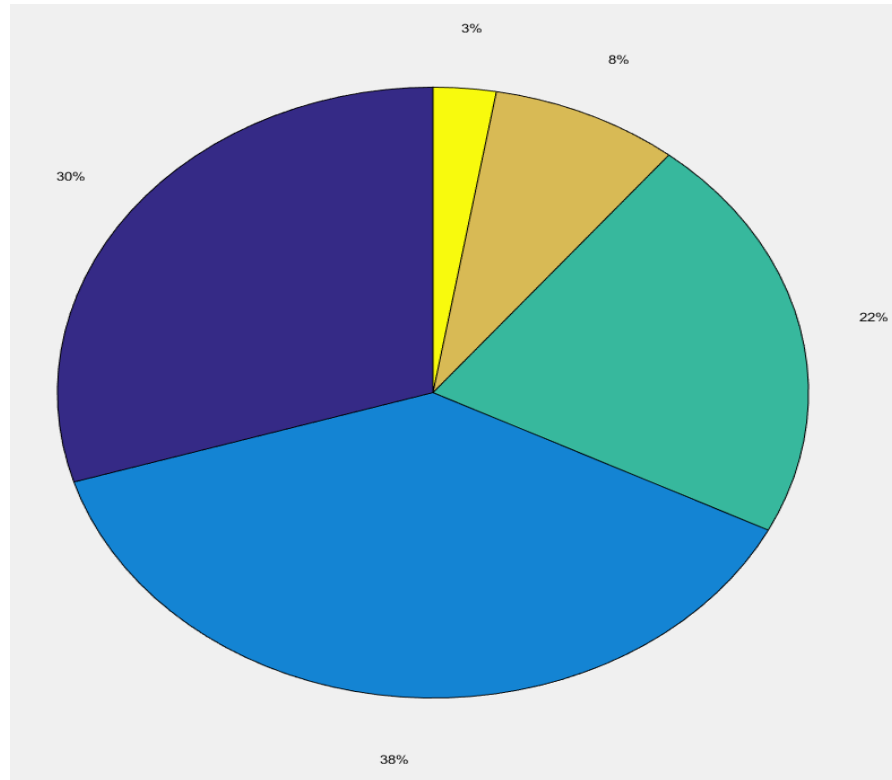
Συναρτήσεις Γραφικής Απεικόνισης : ΠΙΤΑ

Το MATLAB διαθέτει τη συνάρτηση **pie**, η οποία σχεδιάζει ένα διάγραμμα πίτας. Η κλήση της συνάρτησης με τη μορφή **pie(vec)** σχεδιάζει το διάγραμμα χρησιμοποιώντας τα ποσοστά κάθε στοιχείου του *vec* σε σχέση με το σύνολο (δηλαδή το άθροισμα των στοιχείων του *vec*). Ξεκινάει να σχεδιάζει τα δεδομένα από την κορυφή του κύκλου και κινείται αριστερόστροφα.

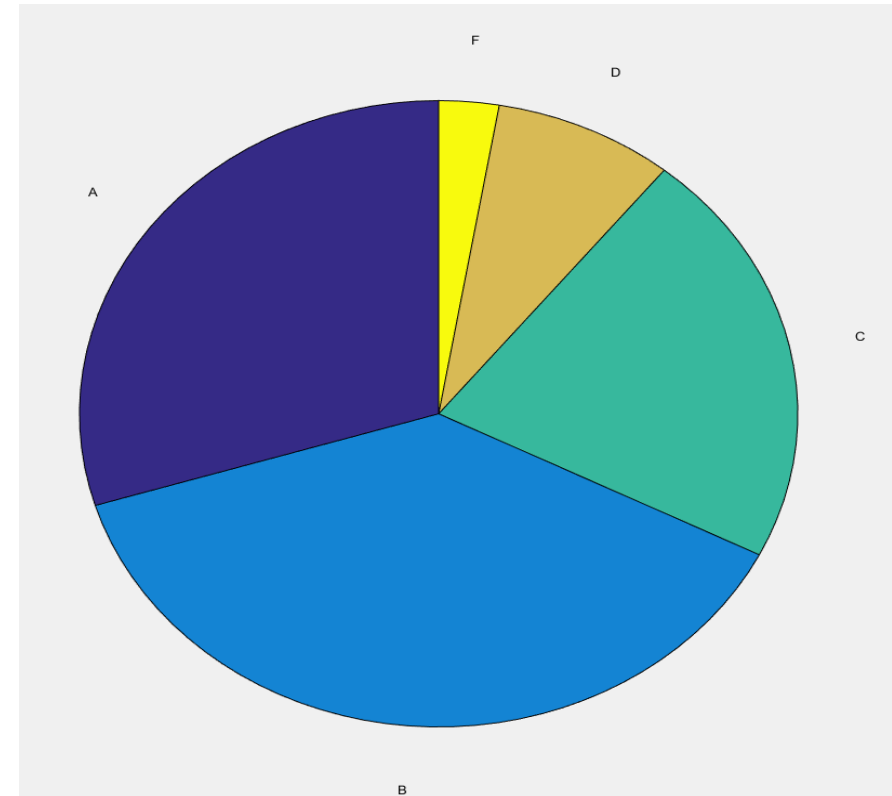
Για παράδειγμα, η πρώτη τιμή του διανύσματος [11 14 8 3 1] -το 11- είναι ίση με το 30% του αθροίσματος, το 14 είναι ίσο με το 38% του αθροίσματος.

Στη συνάρτηση *pie* μπορεί επίσης να μεταβιβαστεί ένας πίνακας κελιών με ετικέτες, οι οποίες εμφανίζονται στη θέση των ποσοστών.

```
pie([11 14 8 3 1])
```



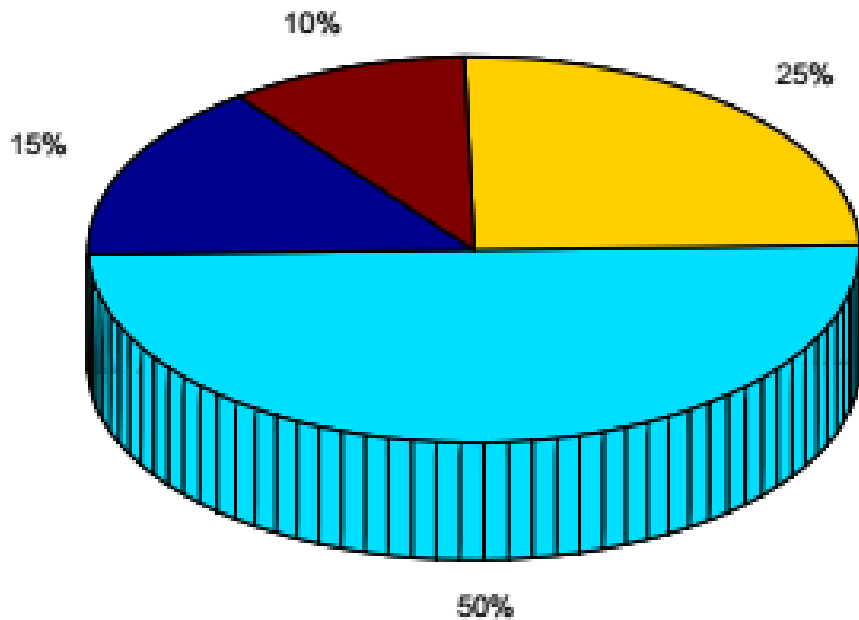
```
pie([11 14 8 3 1], {'A','B','C','D','F'})
```



ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

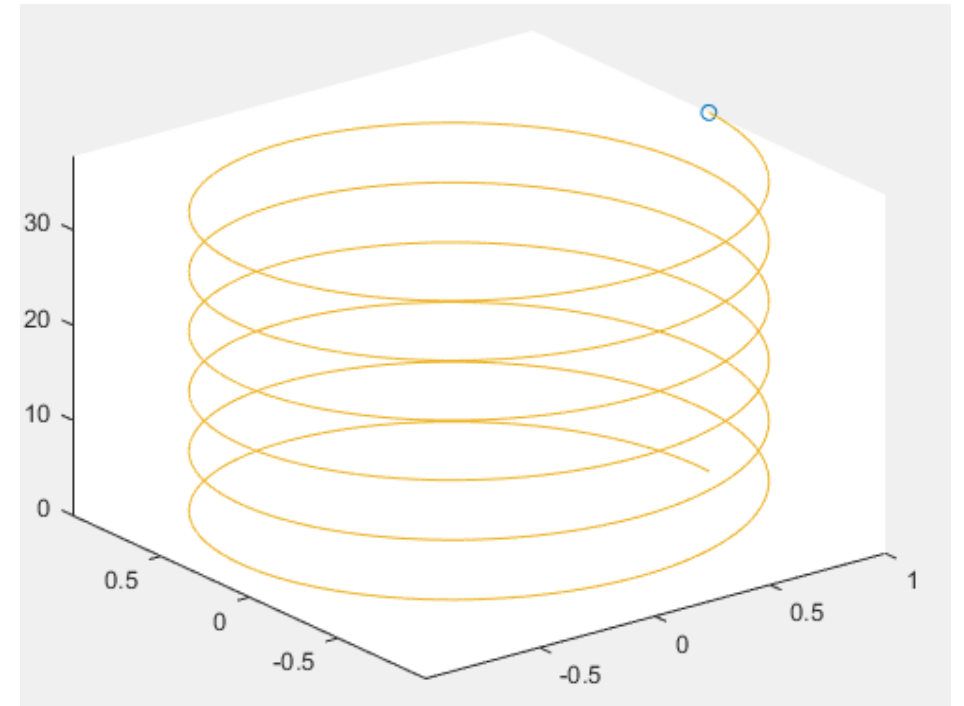
Ομοίως η συνάρτηση **pie3**, σχεδιάζει τα δεδομένα ενός διανύσματος, ως τρισδιάστατο διάγραμμα πίτας.

```
pie3([8 5 6 7 1 6 5])
```



Η εμφάνιση ενός διαγράμματος με κίνηση στις τρεις διαστάσεις παρουσιάζει ενδιαφέρον, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας την συνάρτηση **comet**.

```
t=0:0.01:12*pi;  
comet3(cos(t),sin(t),t)
```



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ένας ή περισσότεροι τομείς διαγράμματος πίτας μπορούν να «αποκολληθούν» από τους υπόλοιπους. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβιβάζονται δύο ορίσματα και στη συνάρτηση **pie** : **πρώτα** το διάνυσμα δεδομένων και **μετά** ένα λογικό (**logical**) διάνυσμα, τα στοιχεία για τα οποία το λογικό διάνυσμα έχει την τιμή **true** (αληθές) θα εμφανίζονται αποκολλημένα (διαχωρισμένα) από το διάγραμμα πίτας. Επίσης, μπορεί να μεταβιβαστεί ένα **τρίτο** όρισμα, το οποίο είναι ένας πίνακας κελιών με ετικέτες.

```
>> gradenums = [11 14 8 3 1];
Letgrades= {'A', 'B', 'C', 'D', 'F'};
which = gradenums == max(gradenums )

which =

     0     1     0     0     0

>> pie(gradenums, which, Letgrades)
title(strcat('βαθμός με το μεγαλύτερο ποσοστό: ',...
Letgrades (which)))
>>
```

